



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: VISCOSIMETRO MODELO: MVD-20 MARCA: MARTE	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: marte; MODELO :MVD-20

1.2. Fornecedor: MARTE Comércio para Laboratório LTDA.

1.3. Endereço: Rua Antônio Américo Junqueira, 51/71 - Santa Rita do Sapucaí - MG
| CEP 37538-084.

1.4.Site: loja@marTE.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. Determinar a viscosidade de amostras líquidas ou semissólidas. A viscosidade Brookfield é determinada pela medida da resistência ao movimento de rotação dos eixos metálicos, quando imersos num líquidos, ou seja, representa a medida da resistência da amostra em relação a haste utilizada efetuada no viscosímetro

3. Componentes do Equipamento:

- 3.1- Motor (ou eixo rotativo)
- 3.2- Spindle (padrão de medição ou eixo de medição)
- 3.3- Copo ou recipiente de amostra
- 3.4- Painel de controle / Display digital .
- 3.5- Suporte ou estrutura de fixação



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

Utilizar o equipamento em uma bancada ou piso firme e nivelado, observar sempre as especificações na placa de identificação, localizada na traseira do mesmo.

4.2. Antes de ligar o equipamento, verifique a rede elétrica (tensão/ potência) na qual será ligada o viscosímetro, se possui as características idênticas as especificações na etiqueta de identificação, existente ao lado do cabo de força.

4.3. O plugue do cabo de alimentação deve ser conectado em uma tomada fixada permanente na parede ou bancada.

OBS: Use a tomada de três pinos aterrada, não use tomadas com adaptador ou tomadas múltiplas.

4.4. MODO DE OPERAÇÃO:

4.4.1- Para iniciar a medição, prepare o fluido a ser analisado e coloque-o em um béquer ou recipiente cilíndrico com diâmetro mínimo de 70 mm, mantendo a temperatura da amostra sob controle rigoroso.

4.4.2- Instale o suporte de proteção do rotor girando-o no sentido horário para fixação e no sentido anti-horário para remoção. Em seguida, selecione e instale o rotor apropriado, rosqueando-o no sentido anti-horário para fixar e no horário para remover.

4.4.3- Com o rotor instalado, abaixe cuidadosamente o conjunto do viscosímetro até que o rotor esteja imerso no fluido, garantindo que o nível do líquido atinja a marca de referência indicada no rotor. Ajuste o nivelamento do instrumento para assegurar uma medição precisa.

4.4.4- Antes de ligar o motor, selecione a velocidade desejada (r.p.m.) girando o botão de controle até alinhar o valor com o ponto de indicação. Nunca altere a velocidade com o motor ligado.

4.4.5- Após a seleção correta, ligue o motor. O rotor começará a girar no fluido, e deve-se aguardar de 20 a 30 segundos até a estabilização da leitura no indicador.

4.4.6- Para realizar a leitura, pressione a barra de controle do indicador e, simultaneamente, desligue o motor. A leitura da viscosidade poderá então ser observada através da janela do indicador.

4.4.7- Caso a leitura não esteja visível, solte a barra de controle, ligue novamente o motor, pressione novamente a barra de controle e desligue o motor ao mesmo tempo. Repita esse procedimento até que a leitura se torne visível

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1. Certifique-se de que o viscosímetro esteja desligado e desconectado da tomada antes de iniciar a limpeza.

5.2. Gire o rotor no sentido horário para desrosqueá-lo e removê-lo com cuidado, evitando qualquer torção forçada.

5.3. Lave o rotor com água morna e detergente neutro (ou com solvente apropriado, compatível com o fluido analisado).

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1. Nunca utilizar o equipamento sem a presença de um professor ou técnico de laboratório.

6.2. O equipamento oferece risco de choque quando utilizado de forma inadequada.

6.3. Após a utilização, deixar o equipamento limpo, livre de sujidades e pronto para o próximo uso.

6.4. O equipamento deve ser mantido desligado quando não estiver em uso.

6.5. Em caso de incêndio, utilizar extintor de pó químico/ eletricidade.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1. Para todo tipo de manutenção, corretiva e preventiva, procure sempre uma assistência técnica MARTE, não deixe que terceiros sem qualificação técnica adequada venha danificar ou mudar as características originais do equipamento.

7.2. Utilize sempre as peças originais.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.